

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Absensi Digital Kominfo 2026

Berbasis Validasi Jaringan Kantor & Single Device Authentication

1. Informasi Dokumen

Item	Detail
Nama Produk	Sistem Absensi Digital Kominfo 2026
Jenis Produk	Web-Based Attendance Management System
Versi Dokumen	v1.0
Tipe Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Target Platform	Responsive Web Application
Target Pengguna	Instansi / Organisasi / Perkantoran
Status Produk	MVP (Minimum Viable Product)
Timeline Pengembangan	1 Minggu

2. Executive Summary

Sistem Absensi Digital Kominfo 2026 merupakan platform absensi berbasis web yang dirancang untuk membantu instansi melakukan monitoring kehadiran secara digital, terstruktur, dan lebih aman dibanding metode absensi konvensional.

Sistem ini menggunakan pendekatan:

- validasi jaringan kantor (WiFi/IP kantor),
- pembatasan satu akun untuk satu perangkat,
- serta dashboard monitoring terpusat.

Pendekatan ini dipilih karena:

- lebih stabil,
 - lebih cepat dikembangkan,
 - lebih realistis digunakan pada tahap MVP,
 - dan efektif dalam mengurangi kecurangan absensi seperti titip absen atau absensi dari luar area kantor.
-

3. Latar Belakang Masalah

Proses absensi manual maupun digital sederhana sering menghadapi beberapa kendala:

Permasalahan	Dampak
Titip absen antar pegawai	Data kehadiran tidak valid
Absensi dilakukan di luar kantor	Kehadiran tidak terverifikasi
Penggunaan akun di banyak perangkat	Potensi penyalahgunaan akun
Monitoring absensi sulit dilakukan	Administrasi tidak efisien
Rekap absensi manual	Membutuhkan waktu lama

Instansi membutuhkan sistem absensi yang:

- mudah digunakan,
 - aman,
 - dapat dipantau secara real-time,
 - dan tetap realistis untuk diterapkan tanpa infrastruktur kompleks.
-

4. Tujuan Produk

Tujuan Utama

Membangun sistem absensi digital yang:

- memvalidasi kehadiran berdasarkan jaringan kantor,
- membatasi penggunaan akun hanya pada satu perangkat,
- mempermudah monitoring kehadiran,

- menyediakan rekap absensi otomatis,
 - dan dapat digunakan pada skala kecil hingga menengah.
-

5. Scope Produk (MVP)

Fitur Utama Yang Termasuk

5.1 Authentication & Access Control

- Login
 - Logout
 - Multi-role access (Admin & User)
 - Session management
 - Single device authentication
-

5.2 Attendance Management

- Absensi hadir
 - Pengajuan izin
 - Pengajuan sakit
 - Riwayat absensi
-

5.3 WiFi / Network Validation

- Tombol “Hadir” hanya aktif jika user berada pada jaringan kantor
 - Validasi menggunakan IP/network kantor
-

5.4 Admin Dashboard

- Monitoring kehadiran
 - Monitoring user
 - Statistik sederhana
 - Export data absensi
-

5.5 Reporting

- Export CSV
 - Export Excel sederhana
-

5.6 Responsive Design

- Optimal untuk mobile browser
 - Mendukung desktop browser
-

6. Out of Scope

Fitur berikut tidak termasuk dalam fase MVP:

- Mobile application native
 - Face recognition AI
 - GPS real-time tracking
 - Payroll integration
 - Push notification
 - Fingerprint hardware integration
 - Realtime websocket monitoring
 - Offline attendance
 - Multi-branch enterprise architecture
-

7. Konsep Sistem

7.1 Validasi Kehadiran Berdasarkan Jaringan Kantor

Mekanisme Utama

Sistem akan memvalidasi apakah user berada dalam jaringan kantor sebelum tombol “Hadir” dapat digunakan.

Cara Kerja

Saat user membuka halaman absensi:

1. sistem membaca IP/network user,

2. sistem membandingkan dengan daftar jaringan kantor,
 3. jika sesuai:
 - tombol “Hadir” aktif,
 4. jika tidak sesuai:
 - tombol “Hadir” dinonaktifkan.
-

Catatan Penting Untuk Klien

Browser web tidak dapat membaca nama WiFi pengguna secara langsung karena alasan keamanan browser modern.

Oleh karena itu, validasi dilakukan menggunakan:

- IP Address,
 - Network Range,
 - atau jaringan internal kantor.
-

Dampak Positif

Pendekatan ini:

- ringan,
 - stabil,
 - dan realistis diterapkan untuk MVP.
-

7.2 Single Device Authentication

Tujuan

Mencegah:

- penggunaan akun oleh banyak orang,
 - login pada banyak perangkat,
 - potensi titip absen.
-

Mekanisme

Saat login pertama:

- sistem menyimpan identitas perangkat pengguna.

Pada login berikutnya:

- sistem membandingkan device saat ini dengan device yang tersimpan.
-

Jika Device Berbeda

Maka:

- login dapat ditolak,
atau
 - membutuhkan reset admin.
-

Catatan Penting Untuk Klien

Sistem single device pada web menggunakan:

- browser fingerprint,
- user agent,
- dan device token sederhana.

Karena berbasis web browser, validasi device bersifat “soft device binding”, bukan hardware-level binding seperti aplikasi mobile native.

Namun pendekatan ini sudah cukup efektif untuk:

- skala organisasi,
 - kantor kecil,
 - dan MVP production-ready.
-

8. User Roles

8.1 User

User dapat:

- login,

- melakukan absensi hadir,
 - mengajukan izin/sakit,
 - melihat riwayat absensi.
-

8.2 Admin

Admin dapat:

- mengelola user,
 - memonitor absensi,
 - melihat laporan,
 - melakukan export data.
-

Catatan Penting

Pembatasan jaringan kantor hanya berlaku untuk:

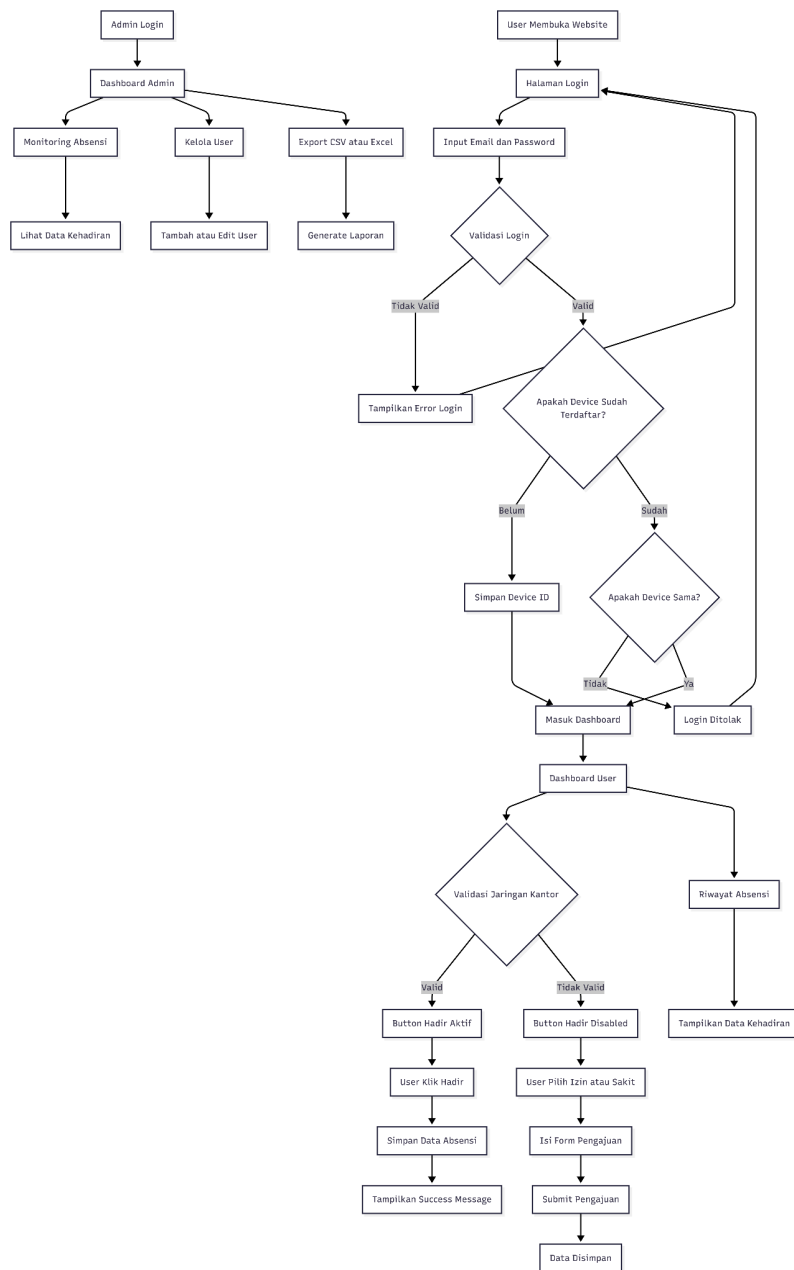
- absensi user.

Admin tetap dapat mengakses dashboard:

- dari dalam kantor,
- maupun luar kantor.

Hal ini bertujuan agar monitoring dapat dilakukan secara fleksibel.

9. User Flow



10. Functional Requirements

ID	Requirement
FR-01	Sistem harus mendukung login multi role
FR-02	Sistem harus membatasi satu akun pada satu device
FR-03	Sistem harus memvalidasi jaringan kantor
FR-04	Tombol hadir hanya aktif pada jaringan kantor

FR-05	User tetap dapat mengakses izin/sakit dari luar kantor
FR-06	Sistem harus menyimpan data absensi
FR-07	Sistem harus menyimpan riwayat absensi
FR-08	Admin dapat memonitor seluruh absensi
FR-09	Admin dapat export data absensi
FR-10	Sistem harus responsive pada perangkat mobile

11. Non Functional Requirements

Kategori	Requirement
Performance	Response time < 3 detik
Security	Password hashing & route protection
Compatibility	Chrome, Edge, Android Browser
Availability	Dapat diakses online
Responsiveness	Mobile responsive
Reliability	Validasi absensi stabil

12. Struktur Database

Table: users

SQL

```
id BIGINT PRIMARY KEY
name VARCHAR(255)
instansi VARCHAR(255)
tanggal_mulai DATE
tanggal_berhenti DATE NULL
email VARCHAR(255) UNIQUE
password VARCHAR(255)
role ENUM('admin','user')
device_id TEXT
is_active BOOLEAN DEFAULT true
created_at TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP
```

Field	Type
id	bigint
name	varchar
instansi	varchar
tanggal mulai	datetime
tanggal berhenti	datetime
email	varchar
password	varchar
role	enum(admin,user)
device_id	text
created_at	timestamp

Table: attendances

SQL

```
id BIGINT PRIMARY KEY
user_id BIGINT
attendance_date DATE

checkin_time TIMESTAMP NULL
checkout_time TIMESTAMP NULL

checkin_ip VARCHAR(100) NULL
checkout_ip VARCHAR(100) NULL

checkin_network_validation BOOLEAN DEFAULT false
checkout_network_validation BOOLEAN DEFAULT false

checkin_status ENUM('ontime','late') NULL
checkout_status ENUM('checkout') NULL

notes TEXT NULL

created_at TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP
```

Field	Type
id	bigint
user_id	bigint
attendance_type	enum(hadir,izin,sakit)
attendance_date	date
checkin_time	timestamp
ip_address	varchar
network_validation	boolean
status	varchar

Table: permissions

```

</> SQL

id BIGINT PRIMARY KEY
user_id BIGINT

permission_type ENUM('izin','sakit')

start_date DATE
end_date DATE

description TEXT
attachment VARCHAR(255) NULL

status ENUM('pending','approved','rejected')

approved_by BIGINT NULL

created_at TIMESTAMP
updated_at TIMESTAMP

```

Field	Type
id	bigint
user_id	bigint
permission_type	enum(izin,sakit)
description	text
attachment	varchar
status	enum(pending,approved,r ejected)

Table: office_networks

```
</> SQL

id BIGINT PRIMARY KEY

network_name VARCHAR(255)

ip_address VARCHAR(100)

is_active BOOLEAN DEFAULT true

created_at TIMESTAMP
```

13. Halaman Sistem

Public Pages

Route	Deskripsi
/login	Login page

User Pages

Route	Deskripsi
/dashboard	Dashboard user
/attendance	Halaman absensi
/attendance/history	Riwayat absensi
/permissions	Izin & sakit

Admin Pages

Route	Deskripsi
/admin/dashboard	Dashboard admin
/admin/users	Manajemen user
/admin/attendance	Monitoring absensi

14. Teknologi Yang Digunakan

Kategori	Teknologi
Backend	Laravel
Frontend	Blade + Tailwind CSS
Database	MySQL
Authentication	Laravel Breeze
Device Detection	Browser Fingerprint
Hosting	Hostinger / Railway

15. Security Requirements

- Password hashing menggunakan bcrypt
 - Session authentication
 - Route middleware protection
 - Device validation
 - Input validation & sanitization
 - HTTPS deployment recommended
-

16. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
IP kantor berubah	Admin dapat memperbarui IP kantor
User mengganti browser	Device dapat di-reset admin
User hotspot dari kantor	Kombinasi validasi device

Scope terlalu besar Fokus pada MVP

17. Success Metrics

Sistem dianggap berhasil apabila:

- user hanya dapat login pada satu device,
 - tombol hadir hanya aktif di jaringan kantor,
 - admin dapat memonitor absensi,
 - export laporan berjalan,
 - website dapat diakses online,
 - dan sistem dapat digunakan skala kecil secara stabil.
-

18. Timeline Pengembangan

Hari	Deliverable
Hari 1	Setup project & database
Hari 2	Authentication & role
Hari 3	Single device authentication
Hari 4	Validasi jaringan kantor
Hari 5	Attendance & permissions
Hari 6	Dashboard admin & export
Hari 7	Testing & deployment
